Campo	Descrição
Objeto documental	Documentação formal completa do experimento
Plataforma	Lab.js (arquivo final importável em dist/main.refatorado.json)
Natureza metodológica	Plataforma experimental parametrizável para desempenho sequencial com dicas verbais condicionais
Domínio de aplicação	Pesquisa, ensino, estudos piloto, replicação controlada e treinamento de equipe
Licença do código	BSD-3-Clause
Artefatos visuais	Capturas derivadas de docs/imagens_chainsoft.pdf e diagramas complementares produzidos para esta documentação

Documento preparado para o repositório refatorado.

1. Síntese

Esta documentação formal descreve o experimento refatorado em sua dimensão funcional, metodológica, arquitetural e regulatória. O objetivo é oferecer um texto de referência suficientemente robusto para apoiar uso científico, registro de protocolo, treinamento de equipe, manutenção do repositório e replicação entre estudos.

O software implementa uma tarefa computadorizada em três fases: configuração da sessão, definição dos elos da cadeia e execução experimental. Durante a execução, os estímulos são apresentados em ordem embaralhada e o participante precisa selecionar os itens na ordem correta. Sob critério programado, o sistema libera conjuntos de dicas verbais destinados à evocação da resposta-alvo. Ao final, a aplicação gera trilha textual, trilha estruturada de eventos e planilha XLSX com múltiplas abas e gráficos.

Posicionamento metodológico

A leitura mais rigorosa deste software é a de uma plataforma experimental compatível com arranjos de psicologia comportamental, em especial análises de cadeia comportamental, controle de estímulos e transferência de controle por prompts. Conforme o protocolo do pesquisador, a tarefa também pode dialogar com literatura de evocação por pistas e organização semântica da memória.

1.1 Escopo deste documento

- descrever o fluxo funcional e os parâmetros configuráveis do experimento;
- explicitar a caracterização metodológica com base na literatura de psicologia comportamental;
- documentar os dados produzidos e sua rastreabilidade;
- registrar a arquitetura do repositório e as decisões centrais da refatoração;
- orientar uso ético, licenciamento e governança científica do software.

2. Descrição funcional do experimento

A aplicação preserva a lógica experimental original, mas reorganiza a experiência em uma interface mais legível, com melhor separação entre configuração, montagem dos estímulos e execução. As capturas abaixo, derivadas do material visual disponibilizado em docs/imagens_chainsoft.pdf, sintetizam as quatro situações de uso mais relevantes.

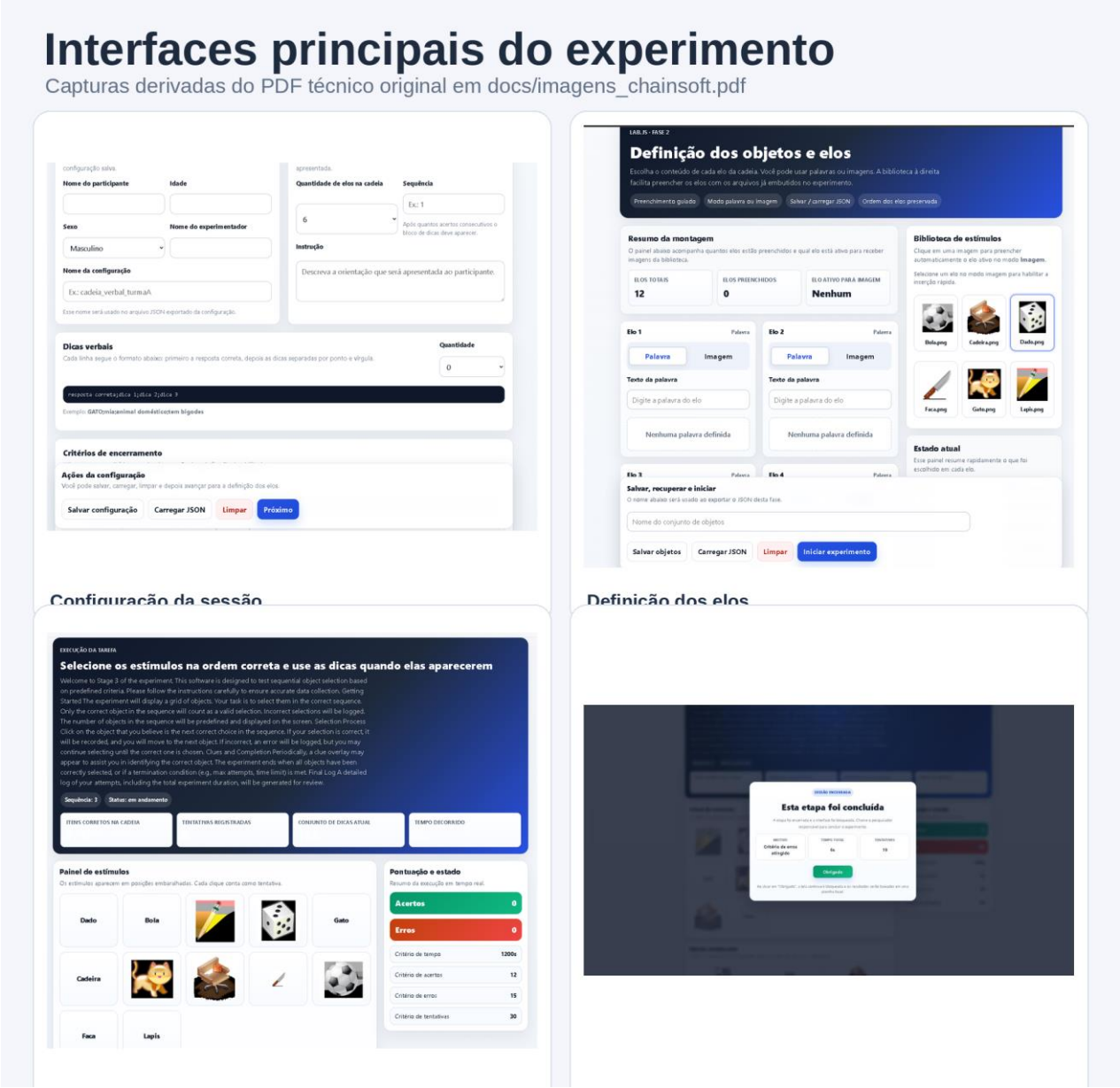


Figura 1. Interfaces principais do experimento: configuração da sessão, definição dos elos, execução e encerramento.

2.1 Fases implementadas

Quadro 1. Estrutura operacional por fase

Fase	Função	Saída principal
Configuração	Coleta informações da sessão, define quantidade de elos, regra de dicas, critérios de encerramento e texto de instrução.	Payload persistido em window.datastore e opcionalmente exportado em JSON.
Definição dos elos	Monta a cadeia experimental com palavras e/ou imagens, preservando ordem lógica.	Objetos persistidos em window.datastore_objs e opcionalmente exportados em JSON.
Execução	Apresenta estímulos embaralhados, registra seleções, aciona dicas sob critério e encerra a sessão.	Campos estruturados no formulário final, final_log, results_json e planilha XLSX.

2.2 Fluxo operacional

O encadeamento funcional da sessão está representado na figura a seguir. O diagrama torna explícita a relação entre fases, momento de acionamento das pistas e conjunto de medidas produzidas ao longo da sessão.

Figura 2. Fluxo operacional da sessão experimental e principais medidas registradas.

3. Metodologia de experimentação com base na psicologia comportamental

A formulação metodológica aqui adotada parte de um princípio de prudência conceitual: o software não impõe, por si só, um paradigma único. Ainda assim, sua estrutura é particularmente compatível com a tradição analítico-comportamental, sobretudo em estudos de aquisição e emissão de sequências de resposta, controle de estímulos e uso de dicas suplementares.

> **Leitura metodológica recomendada**
>
> Caracterizar o procedimento como tarefa computadorizada de desempenho sequencial sob controle de estímulos, com evocação verbal mediada por dicas liberadas segundo critério programado. Essa formulação é suficientemente precisa para relatórios técnicos, projetos, dissertações e artigos, sem restringir indevidamente futuras variações do protocolo.

3.1 Cadeias comportamentais, controle de estímulos e prompts

A exigência de selecionar os itens em ordem correta aproxima a tarefa da literatura sobre cadeias comportamentais e desempenho serial. Em arranjos desse tipo, cada resposta bem-sucedida altera as condições para a emissão da resposta subsequente, de modo que a unidade de análise deixa de ser um escore global e passa a incluir a trajetória sequencial do organismo ao longo da cadeia (Boren, 1968; Johnston & Pennypacker, 2009).

Como os estímulos aparecem embaralhados no espaço de resposta, o participante precisa discriminar o item funcionalmente correto entre alternativas concorrentes. O procedimento, portanto, é sensível a fenômenos de controle de estímulos: saliência relativa dos itens, posição

serial, semelhança funcional entre elos, carga mnemônica e história de treino podem alterar a probabilidade de seleção correta.

Quando o bloco de dicas é liberado após uma sequência programada de acertos, o sistema introduz estímulos suplementares comparáveis a prompts verbais ou pistas intraverbais. Sob essa leitura, o interesse não está apenas em saber se a dica ajuda, mas em analisar em que condições ela aumenta a acurácia, se o efeito persiste após exposições sucessivas e se ocorre transferência de controle da dica para o estímulo-alvo (Terrace, 1963a, 1963b; Striefel, Bryan, & Aikins, 1974; Coon & Miguel, 2012; Eikeseth & Smith, 2013).

3.2 Evocação por pistas e diálogo com a literatura de memória

Nos protocolos em que o participante precisa nomear ou adivinhar o item-alvo com base em pistas verbais graduais, a tarefa também pode ser descrita como uma situação de evocação verbal sob controle de estímulos antecedentes verbais. Dependendo do objetivo do estudo, pode-se medir acurácia lexical, tempo de evocação, sensibilidade à ordem das pistas e necessidade de pistas adicionais.

Embora a ênfase principal deste documento seja comportamental, há espaço para diálogo legítimo com a literatura de recuperação por pistas e memória semântica. A interpretação complementar pode ser particularmente útil quando as pistas são semanticamente relacionadas ao alvo e o pesquisador deseja discutir especificidade de codificação, priming semântico e ativação em redes associativas (Meyer & Schvaneveldt, 1971; Tulving & Thomson, 1973; Collins & Loftus, 1975; Wheeler & Gabbert, 2017).

Figura 3. Enquadramento metodológico integrado do experimento: cadeia comportamental, controle de estímulos, prompts e recuperação por pistas.

3.3 Texto-base para descrição metodológica em protocolos

O procedimento foi implementado como uma tarefa computadorizada de desempenho sequencial em Lab.js, composta por três fases: configuração da sessão, definição dos elos da cadeia e execução experimental. Na fase de execução, os estímulos são apresentados em ordem embaralhada e o participante deve selecionar os itens na sequência correta. O protocolo permite a programação de cadeias de diferentes extensões, compostas por palavras, imagens ou combinações de ambas, além da definição de critérios de encerramento por tempo, acertos, erros, tentativas ou conclusão da cadeia. Adicionalmente, o sistema possibilita a liberação

condicional de conjuntos de dicas verbais após uma sequência pré-definida de acertos, o que permite investigar o efeito de pistas suplementares sobre a evocação da resposta-alvo. Do ponto de vista metodológico, o procedimento é compatível com a literatura sobre cadeias comportamentais, controle de estímulos e transferência de controle por prompts, podendo também ser articulado, conforme os objetivos do estudo, à literatura sobre recuperação por pistas e organização semântica da memória.

4. Variáveis experimentais, delineamentos e validade

O valor científico do software depende da clareza com que o protocolo transforma recursos de interface em variáveis experimentais. Abaixo são apresentados os principais componentes passíveis de manipulação e os indicadores dependentes diretamente registrados pelo sistema.

Quadro 2. Principais variáveis independentes e parâmetros manipuláveis

Dimensão	Parametrização disponível	Interesse analítico
Extensão da cadeia	Número de elos definido na configuração da sessão.	Permite manipular complexidade sequencial e carga de memória de trabalho.
Modalidade do elo	Palavra, imagem ou combinação entre modalidades.	Permite comparar pistas verbais, visuais e condições mistas.
Conteúdo do elo	Identidade textual ou arquivo visual selecionado para cada posição.	Afeta familiaridade, semelhança e dificuldade relativa do item.
Regra de liberação das dicas	Quantidade de acertos consecutivos necessária para abrir o bloco de pistas.	Permite estudar ponto de intervenção e dependência de prompts.
Estrutura das dicas	Resposta correta mais conjunto de pistas verbais na ordem prevista pelo pesquisador.	Permite manipular especificidade semântica e progressão da ajuda.
Critério de encerramento	Tempo, acertos, erros, tentativas ou conclusão da cadeia.	Controla duração da sessão e densidade de exposição ao procedimento.

Quadro 3. Variáveis dependentes produzidas automaticamente

Medida	Utilidade metodológica
Tempo total da sessão	Indicador molar de eficiência e persistência.
Tentativas totais	Densidade de resposta emitida durante a sessão.
Acertos e erros totais	Medida global de acurácia.
Acertos e erros acumulados	Curva de desempenho ao longo da sessão.
Respostas às dicas	Evocação sob prompts verbais e comparação entre conjuntos de pistas.
Motivo de término	Identifica se a sessão encerrou por critério ou conclusão da cadeia.

Medida	Utilidade metodológica
final_log e results_json	Permitem auditoria fina, reconstrução temporal e reanálise posterior.

4.1 Delineamentos recomendados

O software é especialmente adequado para delineamentos intra-sujeito com repetição de sessões, estudos piloto e delineamentos de caso único, desde que o pesquisador documente claramente linha de base, critérios de mudança de condição e regras de análise visual ou estatística (Kazdin, 2021).

Também é apropriado para comparações por condição, por exemplo: cadeias curtas versus longas, pistas mais abertas versus mais específicas, ou modalidades visuais versus verbais, desde que haja controle razoável de efeitos de ordem, fadiga e familiaridade com os estímulos.

Quadro 4. Ameaças à validade interna e estratégias de mitigação

Risco metodológico	Como pode afetar o estudo	Estratégia de mitigação
Treino ao longo da sessão	Melhora por prática pode ser confundida com efeito das dicas.	Usar contrabalanceamento, sessões de treino e comparação por blocos.
Familiaridade desigual com itens	Diferenças de vocabulário ou experiência prévia alteram acurácia.	Pré-teste de estímulos e critérios de seleção do material.
Saliência perceptiva de imagens	Itens visualmente mais destacados podem controlar indevidamente a resposta.	Padronizar tamanho, contraste e estilo dos estímulos.
Critério de término heterogêneo	Sessões de durações muito distintas dificultam comparação.	Fixar ou justificar criteriosamente o modo de encerramento.
Equivalência de respostas verbais	Variações lexicais podem gerar erros artificiais na análise.	Definir regras explícitas de correção, sinonímia e lematização.

5. Procedimento operacional recomendado

Para uso científico consistente, recomenda-se padronizar o procedimento em passos claramente documentados. A seguir apresenta-se um roteiro mínimo compatível com estudos piloto, experimentos de laboratório e aplicações supervisionadas em contexto clínico-educacional.

Quadro 5. Roteiro operacional sugerido

Etapa	Descrição resumida
Preparação	Definir objetivo analítico, população-alvo, critérios éticos, instruções padronizadas e material de estímulo.
Parametrização	Configurar número de elos, critérios de encerramento, regra de acerto para liberação das dicas e conjuntos de pistas.

Etapa	Descrição resumida
Validação interna	Executar sessões de teste para confirmar ordem dos elos, integridade dos arquivos visuais, funcionamento das dicas e coerência do encerramento.
Aplicação	Administrar a sessão com ambiente, hardware e instruções estáveis entre participantes ou entre condições.
Conferência pós-sessão	Verificar campos exportados, nome do arquivo, log textual e consistência entre comportamento observado e registros salvos.
Análise	Extrair medidas globais e evento a evento de acordo com o delineamento e as perguntas do estudo.

Recomendação de boa prática

Sempre execute sessões piloto completas após qualquer alteração em arquivos de configuração, imagens, regras de encerramento ou scripts de exportação. Em software de pesquisa, pequenas mudanças de interface podem alterar contingências efetivas, tempos de resposta e integridade dos dados.

6. Dados produzidos, rastreabilidade e exportação

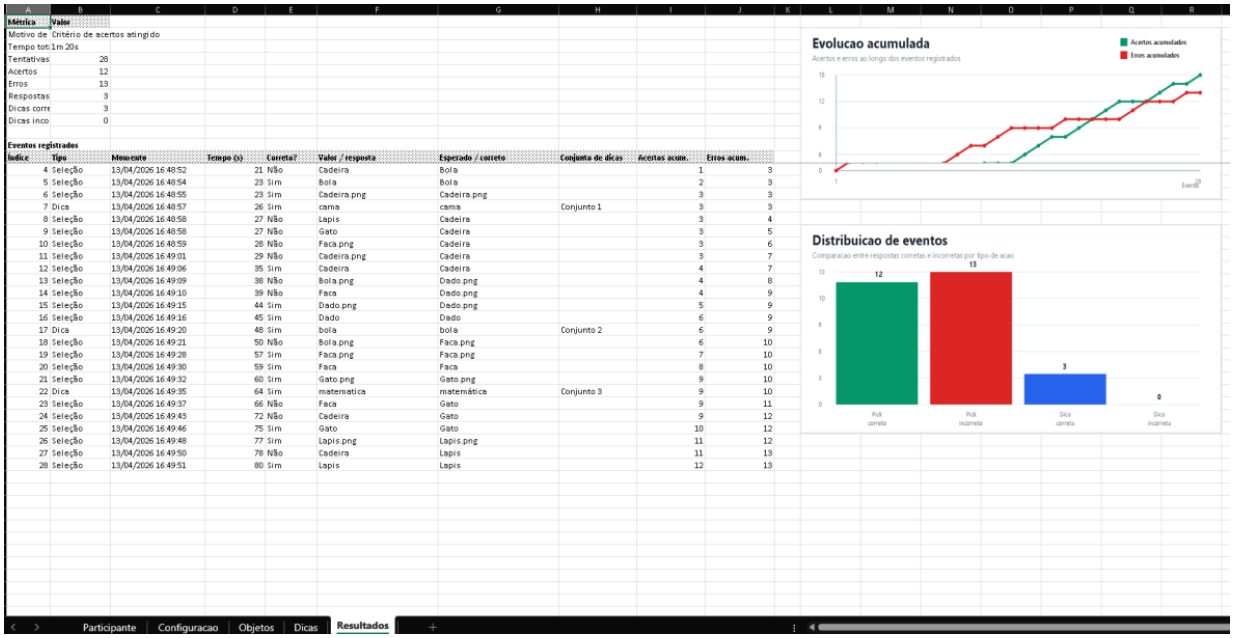
A refatoração ampliou a capacidade de auditoria do experimento. Além dos dados padrões do Lab.js, o sistema serializa informações adicionais que facilitam inspeção manual, reconstrução do fluxo da sessão e exportação para análises secundárias.

Os campos mais importantes adicionados ao conjunto de dados incluem final_log, results_json, end_reason, total_time_seconds, total_attempts, total_correct e total_incorrect. Em conjunto, esses campos tornam possível verificar não apenas o desfecho da sessão, mas também a trajetória que levou até ele.

Figura 4. Estrutura visual da exportação em planilha XLSX, com abas para participante, configuração, objetos, dicas e resultados.

Quadro 6. Abas da planilha XLSX gerada pelo experimento

Aba	Conteúdo esperado	Utilidade analítica
Participante	Identificação da sessão e metadados básicos.	Rastreabilidade e organização de coleta.
Configuracao	Parâmetros experimentais usados na sessão.	Reprodutibilidade e auditoria de protocolo.
Objetos	Cadeia efetivamente configurada e seus elos.	Conferência da condição aplicada.
Dicas	Conjuntos de pistas vinculados às respostas-alvo.	Comparação entre acurácia e estrutura das dicas.
Resultados	Resumo, eventos registrados e gráficos embutidos.	Análise descritiva e inspeção rápida do desempenho.



Métrica	Valor
Motivo de	Critério de acertos atingido
Tempo tot	1m 20s
Tentativas	28
Acertos	12
Erros	13
Respostas	3
Dicas corre	3
Dicas inco	0

Eventos registrados

Índice	Tipo	Momento	Tempo (s)	Correta?	Valor / resposta	Esperado / correto	Conjunto de dicas	Acertos acum.	Erros acum.
4	Seleção	13/04/2026 16:48:52	21	Não	Cadeira	Bola		1	3
5	Seleção	13/04/2026 16:48:54	23	Sim	Bola	Bola		2	3
6	Seleção	13/04/2026 16:48:55	23	Sim	Cadeira.png	Cadeira.png		3	3
7	Dica	13/04/2026 16:48:57	26	Sim	cama	cama	Conjunto 1	3	3
8	Seleção	13/04/2026 16:48:58	27	Não	Lapis	Cadeira		3	4
9	Seleção	13/04/2026 16:48:58	27	Não	Gato	Cadeira		3	5
10	Seleção	13/04/2026 16:48:59	28	Não	Faca.png	Cadeira		3	6
11	Seleção	13/04/2026 16:49:01	29	Não	Cadeira.png	Cadeira		3	7
12	Seleção	13/04/2026 16:49:06	35	Sim	Cadeira	Cadeira		4	7
13	Seleção	13/04/2026 16:49:09	38	Não	Bola.png	Dado.png		4	8
14	Seleção	13/04/2026 16:49:10	39	Não	Faca	Dado.png		4	9
15	Seleção	13/04/2026 16:49:15	44	Sim	Dado.png	Dado.png		5	9
16	Seleção	13/04/2026 16:49:16	45	Sim	Dado	Dado		6	9
17	Dica	13/04/2026 16:49:20	48	Sim	bola	bola	Conjunto 2	6	9
18	Seleção	13/04/2026 16:49:21	50	Não	Bola.png	Faca.png		6	10
19	Seleção	13/04/2026 16:49:28	57	Sim	Faca.png	Faca.png		7	10
20	Seleção	13/04/2026 16:49:30	59	Sim	Faca	Faca		8	10
21	Seleção	13/04/2026 16:49:32	60	Sim	Gato.png	Gato.png		9	10
22	Dica	13/04/2026 16:49:35	64	Sim	matematica	matemática	Conjunto 3	9	10
23	Seleção	13/04/2026 16:49:37	66	Não	Faca	Gato		9	11
24	Seleção	13/04/2026 16:49:43	72	Não	Cadeira	Gato		9	12
25	Seleção	13/04/2026 16:49:46	75	Sim	Gato	Gato		10	12
26	Seleção	13/04/2026 16:49:48	77	Sim	Lapis.png	Lapis.png		11	12
27	Seleção	13/04/2026 16:49:50	78	Não	Cadeira	Lapis		11	13
28	Seleção	13/04/2026 16:49:51	80	Sim	Lapis	Lapis		12	13

Figura 5. Exemplo resumido da aba Resultados, com tabela de eventos e gráficos embutidos.

6.1 Implicações metodológicas da rastreabilidade

Do ponto de vista científico, a presença de trilhas textuais e estruturadas reduz a opacidade do instrumento. Isso é relevante porque experimentos computadorizados frequentemente fracassam não por ausência de uma medida final, mas por insuficiência de documentação sobre o que ocorreu durante a sessão.

No presente caso, a combinação entre final_log, results_json e XLSX permite triangulação entre observação direta, registro serializado e documento analítico de saída. Esse desenho favorece auditoria interna, replicação e preparação de bases secundárias para análise estatística.

7. Arquitetura do repositório e decisões de implementação

A refatoração reorganizou o projeto em componentes mais previsíveis, com separação explícita entre fontes, artefatos distribuíveis, exemplos e documentação. A estrutura abaixo resume os caminhos mais relevantes do repositório.

```
labjs_chain_refatorado/
├── README.md
├── LICENSE
├── dist/
│   └── main.refatorado.json
├── docs/
│   ├── imagens_chainsoft.pdf
│   ├── figuras/
│   └── documentacao_formal_experimento.docx
├── examples/
│   ├── config_exemplo.json
│   └── objetos_exemplo.json
├── src/
│   ├── common/theme.css
│   └── stages/
│       ├── stage1.html / stage1.js
│       ├── stage2.html / stage2.js
│       └── stage3.html / stage3.js
└── tools/
    └── build_labjs_json.py
```

Quadro 7. Componentes centrais do repositório

Componente	Responsabilidade
src/stages/stage1.*	Configuração da sessão e persistência dos parâmetros iniciais.
src/stages/stage2.*	Definição dos elos, seleção de palavras e imagens e salvamento do conjunto de objetos.
src/stages/stage3.*	Execução experimental, controle do fluxo, dicas, encerramento e coleta final.
tools/build_labjs_json.py	Recompõe o JSON distribuível a partir dos arquivos-fonte.
dist/main.refatorado.json	Artefato final pronto para importação no Lab.js Builder.

7.1 Melhorias relevantes da refatoração

Entre as melhorias centrais, destacam-se a unificação do datastore, a correção da ordenação natural dos elos, o tratamento consistente de estados de interface e o encerramento final reescrito para submissão correta do formulário e persistência dos dados.

Do ponto de vista de manutenção, a separação por fases reduz acoplamento e facilita auditoria do comportamento de cada componente. Do ponto de vista de pesquisa, o principal ganho está na robustez da coleta e na legibilidade do que foi efetivamente executado durante a sessão.

8. Licença, ética e conformidade regulatória

Para este tipo de software de pesquisa, adotou-se a licença BSD-3-Clause. Trata-se de uma licença permissiva amplamente aceita em contextos acadêmicos e institucionais, com duas vantagens principais: baixa fricção para reutilização e redistribuição, e cláusula explícita de não endosso, importante quando terceiros adaptam o instrumento para novos estudos ou ambientes de aplicação.

Aspecto	Justificativa para BSD-3-Clause
Reutilização acadêmica	Permite uso, modificação e redistribuição do código em grupos de pesquisa, disciplinas, laboratórios e colaborações interinstitucionais.
Replicação científica	Facilita replicação metodológica e auditoria do software sem impor barreiras excessivas de integração.
Não endosso	Evita que adaptações de terceiros sejam apresentadas como se fossem oficialmente apoiadas pelos autores originais.
Compatibilidade prática	É simples, conhecida e adequada a projetos de pesquisa cujo valor principal está em transparência, extensão e reprodutibilidade.

A licença do código não substitui obrigações éticas, jurídicas ou institucionais relacionadas ao estudo concreto. Quando houver participação de seres humanos, o protocolo deve observar as regras aplicáveis do sistema CEP/CONEP, as exigências institucionais locais e a legislação de proteção de dados.

Quadro 8. Governança ética e de dados para uso do software

Tema	Recomendação
Ética em pesquisa	Submeter o protocolo ao comitê competente quando exigido e explicitar riscos, benefícios, forma de recrutamento e procedimento de consentimento.
Proteção de dados	Coletar apenas os dados necessários; anonimizar ou pseudonimizar identificadores quando possível; restringir acesso a logs e planilhas.
LGPD	Definir base legal pertinente à pesquisa e descrever finalidade, prazo de retenção e governança do tratamento.
Rastreabilidade	Versionar configurações, guardar arquivos de saída originais e registrar alterações no software entre coletas.

Observação importante

A escolha de uma licença permissiva favorece circulação e replicação do código, mas a responsabilidade pelo uso ético do instrumento continua sendo do pesquisador, da equipe responsável e da instituição executora do estudo.

9. Limitações e recomendações finais

O software oferece uma base experimental robusta, mas não elimina a necessidade de definição conceitual do protocolo. Em particular, o pesquisador precisa decidir como tratar equivalência entre respostas verbais, como selecionar os estímulos, como controlar efeitos de treino e como justificar os critérios de término adotados.

Também é recomendável documentar explicitamente a relação entre o experimento e o construto de interesse. Por exemplo, usar o sistema para investigar evocação lexical, aprendizagem sequencial ou efeito de prompts exige hipóteses, variáveis e procedimentos de análise parcialmente distintos, ainda que a infraestrutura computacional seja a mesma.

Em síntese, a contribuição principal desta refatoração é oferecer um instrumento mais confiável, auditável e academicamente apresentável para estudos que exigem controle razoável de sequência, dicas condicionais e registro detalhado do desempenho.

Referências

Boren, J. J. (1968). The repeated acquisition of behavioral chains. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 11(6), 651-660.

Collins, A. M., & Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory of semantic processing. Psychological Review, 82(6), 407-428. https://doi.org/10.1037/0033-295X.82.6.407

Coon, J. T., & Miguel, C. F. (2012). The role of increased exposure to transfer-of-stimulus-control procedures on the acquisition of intraverbal behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 45(4), 657-666. https://doi.org/10.1901/jaba.2012.45-657

Eikeseth, S., & Smith, D. P. (2013). An analysis of verbal stimulus control in intraverbal behavior: Implications for practice and applied research. The Analysis of Verbal Behavior, 29, 125-135. https://doi.org/10.1007/BF03393130

Henninger, F., Shevchenko, Y., Mertens, U. K., Kieslich, P. J., & Hilbig, B. E. (2022). lab.js: A free, open, online study builder. Behavior Research Methods, 54, 556-573. https://doi.org/10.3758/s13428-019-01283-5

Johnston, J. M., & Pennypacker, H. S. (2009). Strategies and tactics of behavioral research (3rd ed.). Routledge.

Kazdin, A. E. (2021). Single-case research designs: Methods for clinical and applied settings (3rd ed.). Oxford University Press.

Meyer, D. E., & Schvaneveldt, R. W. (1971). Facilitation in recognizing pairs of words: Evidence of a dependence between retrieval operations. Journal of Experimental Psychology, 90(2), 227-234. https://doi.org/10.1037/h0031564

Open Source Initiative. (n.d.). The 3-Clause BSD License. https://opensource.org/license/bsd-3-clause

Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos.

Resolução CNS nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais.

Striefel, S., Bryan, K. S., & Aikins, D. A. (1974). Transfer of stimulus control from motor to verbal stimuli. Journal of Applied Behavior Analysis, 7(1), 123-135. https://doi.org/10.1901/jaba.1974.7-123

Terrace, H. S. (1963a). Discrimination learning with and without errors. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 6(1), 1-27. https://doi.org/10.1901/jeab.1963.6-1

Terrace, H. S. (1963b). Errorless transfer of a discrimination across two continua. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 6(2), 223-232. https://doi.org/10.1901/jeab.1963.6-223

Tulving, E., & Thomson, D. M. (1973). Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory. Psychological Review, 80(5), 352-373. https://doi.org/10.1037/h0020071

Wheeler, R. L., & Gabbert, F. (2017). Using self-generated cues to facilitate recall: A narrative review. Frontiers in Psychology, 8, 1830. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01830

em JSON e XLSX.